

VARIABLES ALEATORIAS

CONTENIDOS

- 1 **Introducción al concepto de variables aleatorias. Definición**
- 2 **Tipos de variable aleatoria**
- 3 **Técnicas de extracción de variables aleatorias**
 - i **Distribución Empírica y Teórica**
 - ii **Selección de método para extraer variables aleatorias**
- 4 **Método de la Transformada Inversa**
- 5 **Método Aceptación Rechazo**
- 6 **Extracción de variables aleatorias para algunas distribuciones teóricas**

1. Introducción al concepto de variables aleatorias.

Definición

La **generación de variables aleatorias** es un componente fundamental en la simulación de sistemas y procesos. En la mayoría de las simulaciones, especialmente aquellas que modelan fenómenos estocásticos o probabilísticos, se requiere la creación de datos que imiten el **comportamiento aleatorio del mundo real**. Estos datos se generan utilizando generadores de números aleatorios confiables, que transforman distribuciones uniformes básicas en distribuciones más complejas adecuadas para el modelo en cuestión.

La importancia de las variables aleatorias en simulación radica en su capacidad para:

- **Modelar Incertidumbre:** Permiten incorporar la incertidumbre inherente a muchos sistemas reales, como los tiempos de espera en una cola o las fluctuaciones en los precios del mercado.
- **Realizar Análisis de Sensibilidad:** Ayudan a entender cómo las variaciones en los parámetros del modelo afectan los resultados, proporcionando una visión más robusta de la dinámica del sistema.
- **Validar Modelos:** Facilitan la validación y verificación de modelos simulados comparando resultados simulados con datos empíricos bajo diferentes condiciones de incertidumbre.

Sin estas variables, la simulación no podría replicar adecuadamente los comportamientos aleatorios y complejos que ocurren en la realidad, limitando su utilidad para predecir y analizar sistemas.

En probabilidad y estadística una **VARIABLE ALEATORIA es una función matemática que asigna un valor, usualmente numérico, al resultado de un experimento aleatorio.**

Esta definición se compone básicamente de dos conceptos: **función matemática** y **experimento aleatorio**. Se trata de una ecuación que describe o intenta describir los resultados (en general con un número) de un evento cuyos resultados se deben al azar.

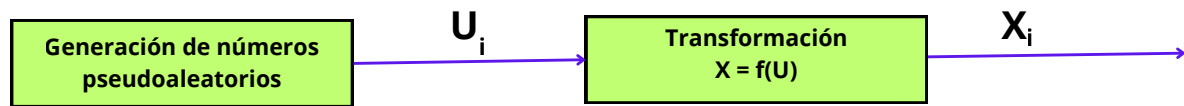
De manera intuitiva, una variable aleatoria se puede concebir como un valor influenciado por el azar. No es posible predecir con exactitud el valor que esta tomará cuando se mida o determine, aunque sí se sabe que hay una **distribución de probabilidad** que describe el conjunto de valores posibles. Por ejemplo, al terminar el curso de Simulación, un estudiante puede aprobar en forma directa, lograr el cursado aprobado o quedar libre, pero actualmente no se sabe cuál de estos resultados sucederá. Solo se puede afirmar que existe una probabilidad de que ocurra cualquiera de las tres opciones.

Para trabajar correctamente con variables aleatorias, es necesario realizar muchos experimentos aleatorios. Esto permite el tratamiento estadístico de los resultados, asignando un valor a cada resultado posible del experimento. Así, se establece una relación funcional entre los elementos del espacio muestral del experimento y los valores obtenidos.

El comportamiento de una variable aleatoria se describe mediante una distribución de probabilidad.

La generación de cualquier variable aleatoria se basa en la generación previa de una distribución uniforme (0,1) y transformación de dicho número generado en valores de otras distribuciones.

El esquema general de generación de variables aleatorias y muestras de procesos estocásticos puede graficarse:



U_i : Conjunto de números generados, que siguen una distribución uniforme entre 0 y 1, independientes.

X_i : Conjunto de números que pueden verse como:

- Muestras de una determinada variable aleatoria.
- Muestras de un proceso estocástico en distintos instantes de tiempo.

Una **VARIABLE ALEATORIA** como función de un **número aleatorio** se refiere a la **transformación** de un número generado aleatoriamente en un valor que sigue una **distribución de probabilidad** determinada.

Algunos ejemplos de variables aleatorias

- Lanzamiento de una moneda

Las probabilidades que se relacionan con cada uno de los valores que toma X deben ser mayores o iguales a cero y menores o iguales a 1.

En este caso, el lanzamiento de la moneda puede obtener solo dos resultados:

Cara - Probabilidad 0.5	Cruz - Probabilidad 0.5
	

Los resultados de lanzar dos veces la moneda y analizar el número de caras son:

Primer lanzamiento	Segundo lanzamiento	Número de caras en dos lanzamientos	Probabilidad de resultado
		2	$0.5 * 0.5 = 0.25$
		1	$0.5 * 0.5 = 0.25$
		1	$0.5 * 0.5 = 0.25$
		0	$0.5 * 0.5 = 0.25$

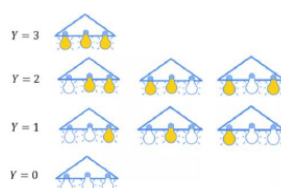
La tabla de distribución del número posible de caras que se obtiene al lanzar una moneda dos veces es:

Número de caras	Lanzamientos	Probabilidad que el resultado sea cara
0		0.25
1		0.50
2		0.25

Se puede definir la **Variable Aleatoria "Cantidad de caras al lanzar dos veces una moneda en forma consecutiva"**. Los valores que toma la variable aleatoria son 0, 1, 2.

- Funcionamiento de un artefacto compuesto por tres lámparas

Se quiere conocer la probabilidad de que las tres lámparas del artefacto funcionen después de 200 horas. Se define la **variable aleatoria Y: cantidad de lámparas que funcionan de un total de tres**. Algunas lámparas se pueden quemar y otras pueden seguir funcionando sin inconvenientes. Los casos posibles que se pueden presentar son:



La probabilidad de que $Y=3$, es decir $P(Y=3) = 0,125$. Si $Y=3$, las tres lámparas funcionan.

- Resultados mutuamente excluyente de un experimento

Se realiza un experimento en un laboratorio cuyo resultado puede ser positivo o negativo. **La variable aleatoria Resultado del experimento** asociada al mismo es $X(\text{Positivo}) = 1$ y $X(\text{Negativo}) = 0$.

X es la variable aleatoria y el Espacio muestral = {Positivo, Negativo}. La probabilidad en cada caso es 0,5.

Esta representación puede aplicarse a la definición de variable aleatoria cuyos valores son booleanos: Verdadero - Falso, On - Off, Si - No.

- Tiempo de espera de un vehículo en semáforo

En un trabajo de simulación se quiere estudiar el tiempo que debe esperar un vehículo para cruzar un semáforo. La **variable aleatoria X es el tiempo en minutos que debe esperar un vehículo hasta que cambie el semáforo**. Los valores posibles que puede tomar la variable aleatoria son $X \geq 0$.

2. Tipos de variable aleatoria

De los ejemplos mencionados anteriormente, se pueden identificar variables aleatorias discretas y continuas.

La variable aleatoria X se dice que es DISCRETA si los números asignados a los sucesos son puntos aislados. Sus posibles valores constituyen un conjunto finito o infinito numerable.

Suelen estar asociadas a experimentos en que se mide el número de veces que sucede algo.

La variable aleatoria discreta toma valores en un conjunto numerable $\{X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n, \dots\}$. Tal como se ha mencionado en párrafos anteriores, cada valor está asociado a una probabilidad de ocurrencia.

En esta clasificación se pueden encontrar algunos ejemplos que se mencionan a continuación, cada uno de los cuales está asociado a una probabilidad de ocurrencia.

- Número de hijos en una familia. Esta variable puede tomar un conjunto finito de valores discretos como 0, 1, 2, 3, etc. Cada valor representa una cantidad específica de hijos en una familia.
- Número de veces que un estudiante pasa un examen cuyo instrumento es un cuestionario virtual en determinado número de intento. Esta variable puede tomar valores como 0 (si no pasa el examen), 1 (si pasa el examen en el primer intento), 2 (si pasa en el segundo intento), etc.
- Número de intentos necesarios para obtener un éxito en un experimento de Bernoulli. La distribución de Bernoulli es un modelo teórico en estadística y probabilidad que describe una variable aleatoria discreta con solo dos posibles resultados: éxito (con probabilidad p) o fracaso (con probabilidad $q=1-p$). Este es un ejemplo clásico de una variable aleatoria que puede tomar un conjunto infinito de valores discretos.

La variable aleatoria X será CONTINUA si los valores asignados pueden ser cualesquiera, dentro de ciertos intervalos, es decir, puede tomar cualquier valor de $\mathbb{R}$.

La variable aleatoria continua puede tomar un número incontable de valores dentro de un intervalo. Pueden asumir cualquier valor dentro de un rango dado, sin importar cuán pequeño sea el intervalo entre dos valores posibles.

En esta clasificación se pueden encontrar algunos ejemplos que se mencionan a continuación:

- Temperatura registrada en un observatorio meteorológico. Esta variable puede tomar cualquier valor dentro de un rango, como por ejemplo de -30°C a 50°C . Puede expresarse en números decimales, como 23.5°C , 18.76°C , etc. Este tipo de variable continua puede asumir infinitos valores dentro del rango especificado de temperatura.
- Cantidad de sal consumida por día. La cantidad de sal que una persona consume diariamente puede ser cualquier cantidad dentro de un rango continuo. No se limita a valores enteros, ya que la cantidad exacta puede ser, por ejemplo, 3.456 gramos.
- La distribución exponencial es un ejemplo de distribución de variable continua. Modela la probabilidad de que ocurra un evento en un período específico de tiempo, como por ejemplo el tiempo entre llegadas de clientes a un banco, el tiempo entre fallos en un sistema informático, el tiempo entre llamadas telefónicas en un centro de atención al cliente.

3. Técnicas de extracción de variables aleatorias

La simulación es una herramienta fundamental en el análisis y estudio de sistemas complejos donde la experimentación directa resulta impráctica o imposible. Uno de los componentes esenciales en la simulación es la **extracción de variables aleatorias**, que permite **modelar la incertidumbre y variabilidad inherentes a muchos procesos del mundo real**. Las variables aleatorias son fundamentales para representar fenómenos estocásticos, desde tiempos de espera en colas, fluctuaciones en los mercados financieros, tasas de crecimientos o decrecimientos en modelos económicos, porcentajes de utilización de recursos en una fábrica, proporción de días lluviosos, demanda diaria de productos en un supermercado y cientos de ejemplos más.

La extracción de variables aleatorias implica generar valores que siguen una distribución probabilística específica, como la distribución normal, exponencial o uniforme, entre otras. Este proceso es crucial para asegurar que las simulaciones sean realistas y que los resultados obtenidos reflejen adecuadamente la naturaleza probabilística del sistema bajo estudio.

En esta introducción, exploraremos los métodos y técnicas utilizadas para la extracción de variables aleatorias, su importancia en el contexto de la simulación y algunos ejemplos prácticos que ilustran su aplicación. Desde métodos básicos y ampliamente usados como la transformación inversa hasta técnicas más avanzadas como el muestreo de aceptación y rechazo, permiten a los simuladores construir modelos robustos y fiables para la toma de decisiones informadas.

La **EXTRACCIÓN** de **VARIABLES ALEATORIAS** implica el uso de **algoritmos y técnicas matemáticas** para producir **números** que se comportan de acuerdo a una **distribución de probabilidad** determinada. Estos números aleatorios se utilizan como entradas en los modelos de simulación para replicar situaciones reales con mayor precisión.

i. Distribución Empírica y Teórica

En el proceso de extracción de variables aleatorias en simulación, se utilizan varias distribuciones teóricas para modelar diferentes tipos de fenómenos y procesos. A continuación se presentan algunas de las **distribuciones teóricas** más comunes:

- **Distribución Uniforme:**

Continua: Genera números aleatorios uniformemente distribuidos en un intervalo $[a,b]$. Es útil para generar variables con igual probabilidad en cualquier punto del intervalo.

Discreta: Genera valores enteros uniformemente distribuidos entre a y b .

- **Distribución Normal (Gaussiana):**

Caracterizada por su media μ y desviación estándar σ . Es ampliamente utilizada debido a que muchos fenómenos naturales se distribuyen normalmente, especialmente cuando se aplican los teoremas del límite central.

- **Distribución Exponencial:**

Utilizada para modelar tiempos entre eventos en un proceso de Poisson, como tiempos de espera y vida útil de productos. Tiene un parámetro λ que representa la tasa de ocurrencia de eventos.

- **Distribución de Poisson:**

Modelo para el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo fijo. Se caracteriza por el parámetro λ , la tasa media de ocurrencia de eventos.

- **Distribución Binomial:**

Modela el número de éxitos en una secuencia de n ensayos independientes, cada uno con una probabilidad p de éxito. Es útil para procesos que resultan en un número finito de resultados binarios.

- **Distribución Geométrica:**

Modela el número de ensayos necesarios hasta el primer éxito en ensayos independientes con probabilidad p de éxito en cada ensayo.

- **Distribución Gamma:**

Generaliza la distribución exponencial y se utiliza para modelar el tiempo hasta la ocurrencia de k eventos en un proceso de Poisson. Se define por dos parámetros: k (forma) y θ (escala).

- **Distribución Beta:**

Usada para modelar variables aleatorias que están limitadas a intervalos finitos y se definen por dos parámetros α y β . Es útil en la modelación de proporciones y probabilidades.

- **Distribución Lognormal:**

Modela variables que son el producto de muchas variables aleatorias independientes positivas. Se utiliza en finanzas y economía para modelar precios de activos y tiempos de vida.

- **Distribución Weibull:**

Generaliza la distribución exponencial y es utilizada para modelar tiempos de falla y vida útil de productos. Tiene dos parámetros: forma β y escala η .

- **Distribución T de Student:**

Utilizada en inferencias estadísticas cuando la muestra es pequeña y la varianza de la población es desconocida.

- **Distribución Chi-cuadrado:**

Modela la suma de los cuadrados de variables aleatorias normales independientes. Es útil en pruebas de hipótesis y análisis de varianza.

- **Distribución F de Fisher-Snedecor:**

Usada para comparar dos varianzas y en el análisis de varianza (ANOVA).

Cada una de estas distribuciones teóricas se elige en función de las características del fenómeno que se está modelando en la simulación y de los datos disponibles. La elección correcta de la distribución es crucial para obtener resultados precisos y útiles en los modelos de simulación.

Una **distribución empírica** se usa en lugar de una distribución teórica para la extracción de variables aleatorias en simulación cuando se dispone de datos observacionales específicos y se desea que la simulación refleje fielmente las características de esos datos.

Si no existe una distribución teórica que describa adecuadamente el comportamiento del fenómeno bajo estudio, una distribución empírica basada en datos reales puede proporcionar una representación más precisa.

- Cuando se dispone de una gran cantidad de datos históricos o de observación, se puede construir una distribución empírica que capture las características específicas de esos datos, tales como la asimetría, curtosis y otros aspectos que pueden no estar bien representados por distribuciones teóricas estándar.
- En situaciones donde el fenómeno tiene características complejas o específicas que no son fácilmente modelables con distribuciones teóricas estándar. Por ejemplo, la demanda de un

producto que tiene picos y valles específicos que no siguen una distribución común.

- Las distribuciones teóricas a menudo vienen con suposiciones sobre la forma y los parámetros del fenómeno subyacente. Si estas suposiciones no son válidas o son difíciles de verificar, una distribución empírica basada directamente en los datos observados puede ser una mejor opción.
- En casos donde los datos muestran comportamientos no estacionarios o cambios en el tiempo que no son capturados adecuadamente por una distribución teórica fija, una distribución empírica que se ajuste periódicamente a los nuevos datos puede proporcionar una mejor representación.

ii. Selección de método para extraer variables aleatorias

Un método de EXTRACCIÓN DE VARIABLE ALEATORIA es un procedimiento o algoritmo utilizado para generar valores numéricos que siguen una distribución de probabilidad específica.

Estos métodos son fundamentales en la simulación y el modelado estocástico, ya que permiten replicar la variabilidad y la incertidumbre inherentes a muchos procesos del mundo real. Se puede mencionar algunos métodos:

- **Método de la Transformada Inversa**
- **Método de Aceptación-Rechazo**
- **Método de la Composición**
- **Método de la Convolución**

La elección del método adecuado depende de la distribución deseada, la eficiencia computacional, la facilidad de implementación, la precisión requerida, la simplicidad.

Si se tiene en cuenta el procedimiento para la extracción de variables aleatorias se puede definir ciertos criterios para usar algún u otro método.

- **Transformada inversa**

Se usa siempre y cuando se pueda determinar en forma analítica la Función de Distribución Acumulada .

Este método es en general aplicable, pero puede resultar muy complicado obtener una expresión analítica de la inversa para algunas distribuciones de probabilidad.

Tiene uso frecuente en variables aleatorias continuas de funciones de distribución conocidas como exponencial, uniforme entre dos valores a y b , triangular y también para discretas como Poisson, de Bernoulli, binomial, geométrica, discreta general, etc.

Para el caso de variable aleatoria discreta, el tiempo que se tarda en generar una variable aleatoria es proporcional al número de intervalos de probabilidad que se debe buscar. En algunas ocasiones vale la pena considerar los posibles valores x_j (valores de variable aleatoria) en orden decreciente de probabilidad p_j .

- **Aceptación Rechazo**

Al definirse una cota superior (en general designada con M), el porcentaje de no rechazos es aproximadamente $1/M$, por lo cual es conveniente que M sea pequeño para aceptar el mayor número posible de variables aleatorias posibles. M depende de la función elegida para la generación de las variables.

Este es un método universal, usado generalmente cuando no se puede obtener la función cuantil, es decir, la inversa de la función de distribución, empleada en el método de la transformada inversa.

- **Composición**

Se puede usar si la función de distribución acumulada $F(x)$ deseada puede ser expresada como una suma ponderada de otras n FDA $F_1(x), \dots, F_n(x)$.

Se puede usar si la función de densidad $f(x)$ puede ser descompuesta como una suma ponderada de otras n densidades.

- **Convolución**

La convolución puede ser aplicada a dos o más funciones cualesquiera de tiempo o espacio (u otras variables) para arrojar una nueva función. Así por ejemplo la función de Bernoulli supone que un experimento aleatorio tiene sólo dos posibles resultados: éxito o fracaso. La variable aleatoria de Bernoulli puede tomar el valor 1: éxito o 0: fracaso. Si se realizan n experimentos de Bernoulli de manera sucesiva, siendo cada experimento o prueba independiente del anterior, se pueden generar las variables aleatorias de Distribución Binomial por convolución.

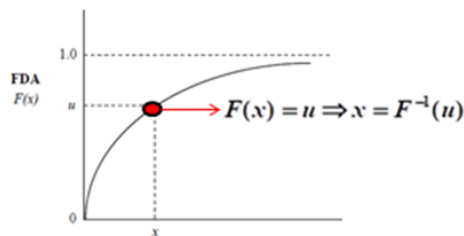
4. Método de la Transformada Inversa

Se emplea la **distribución acumulada $F(x)$** de la distribución de probabilidad a simular por medio de integración. Como el rango de $F(x)$ se encuentra en el intervalo de cero a uno, se debe **generar un número aleatorio r_i** para luego determinar el **valor de la variable aleatoria** cuya **distribución acumulada** es igual a **r_i** . El problema de este método radica en el hecho que algunas veces se dificulta demasiado la consecución de la transformada inversa.

El procedimiento de extracción de una variable aleatoria consiste en:

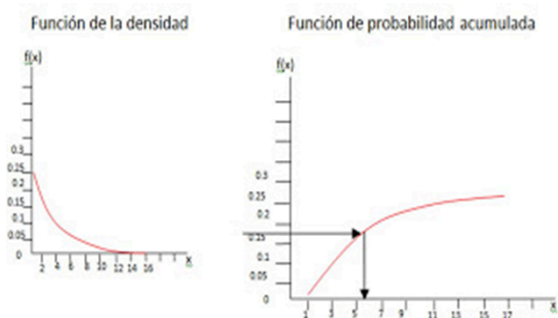
- Definir la **función de densidad $f(x)$** que representa la variable a modelar.
- Calcular la **función de Distribución Acumulada $F(x)$** .
- Despejar la **variable aleatoria x** y obtener la **función de Distribución Acumulada inversa F^{-1}** .
- Generar las **variables aleatorias x** , sustituyendo valores con **números pseudoaleatorios $r_i \sim U(0,1)$** en la función de distribución acumulada inversa.

Si la variable aleatoria X tiene una FDA $F(x)$, entonces la variable $u = F(x)$ está distribuida uniformemente entre 0 y 1. Por lo tanto, X se puede obtener generando números uniformes y calculando la inversa $x = F^{-1}(u)$.

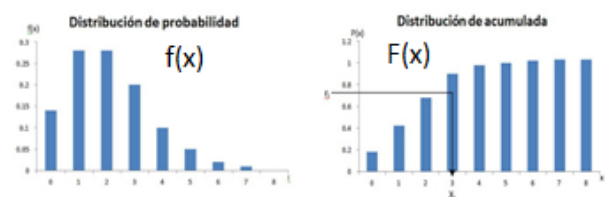


El método de **transformación inversa** es una técnica poderosa y ampliamente utilizada para generar **variables aleatorias** tanto **continuas** como **discretas**, siempre que se pueda trabajar con la inversa de la función de distribución acumulada correspondiente.

Para el caso **continuo**



Para el caso **discreto**



Para el caso de la **variable discreta**, $P(X=x_j) = p_j$; $j=1, 2, 3, \dots, n$.

$$X = \begin{cases} x_0 & \text{si } U < p_0 \\ x_1 & \text{si } p_0 \leq U < p_0 + p_1 \\ \vdots & \\ x_j & \text{si } p_0 + \dots + p_{j-1} \leq U < p_0 + \dots + p_{j-1} + p_j \\ \vdots & \end{cases}$$

$$P(X = x_j) = P(p_0 + \dots + p_{j-1} \leq U < p_0 + \dots + p_{j-1} + p_j) = p_j$$

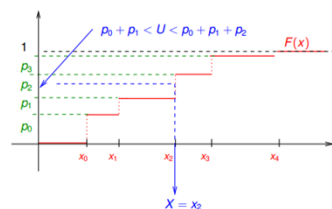
$F(x) = P(X \leq x)$: Función de distribución acumulada

- F es una función creciente, escalonada, que toma valores entre 0 y 1.
- Si se ordenan los valores de la variable en forma creciente:

$$x_0 < x_1 < \dots < x_n < \dots$$

entonces

$$F(x_j) = \sum_{k=0}^j p_k = p_0 + p_1 + \dots + p_j$$

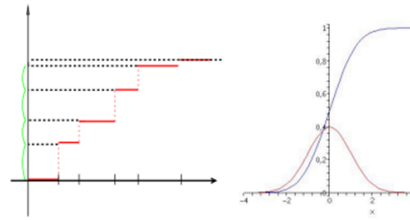


Para el caso de la **variable continua**, se dice que **X** es una variable aleatoria continua con densidad $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ positiva tal que:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Propiedades de $F(x) := \int_{-\infty}^x f(t) dt$.

- ▶ $F(x)$ es continua.
- ▶ $F(x)$ es no decreciente.
- ▶ $0 \leq F(x) \leq 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$



● Ejemplo Variable Discreta

Se han recogido los tiempos de reparación de 100 aparatos estropeados. Los datos se resumen en la tabla del número de observaciones de los distintos intervalos.

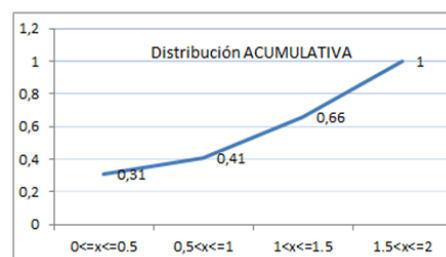
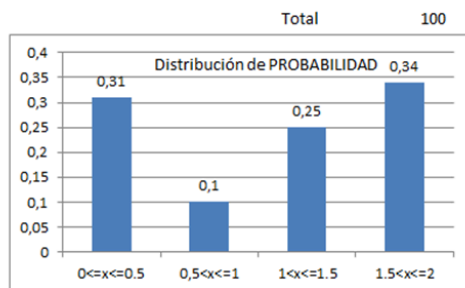
Tabla de observaciones por intervalo de tiempo

Intervalo (Horas)	Frecuencia
$0 \leq x \leq 0.5$	31
$0.5 \leq x \leq 1.0$	10
$1.0 \leq x \leq 1.5$	25
$1.5 \leq x \leq 2.0$	34

A partir de las observaciones se calcula la distribución de probabilidad de cada intervalo de tiempo y la función de distribución acumulativa respectiva.

Frec. Absoluta	Distrib. de Probabilidad	Distribución Acumulativa
31	0,31	0,31
10	0,1	0,41
25	0,25	0,66
34	0,34	1

100



Como resultado de esto, se definen las condiciones para generar la **variable aleatoria "Tiempo de reparación"**, asociado al **número aleatorio u**. La variable aleatoria puede tomar los valores:

- x_0 - Tiempo de reparación $0 \leq x < 0.5$
- x_1 - Tiempo de reparación $0.5 \leq x < 1$
- x_2 - Tiempo de reparación $1 \leq x < 1.5$
- x_3 - Tiempo de reparación $1.5 \leq x < 2$

Condición	Tiempo reparación
$0 \leq u \leq 0.31$	$0 \leq x < 0.5$
$0.31 < u \leq 0.41$	$0.5 \leq x < 1$
$0.41 < u \leq 0.66$	$1 \leq x < 1.5$
$0.66 < u \leq 1$	$1.5 \leq x < 2$

La siguiente tabla muestra la extracción de 16 valores de variable aleatoria de tiempo de reparación (x_0 , x_1 , x_2 y x_3) generados a partir de 16 números aleatorios.

n	u	Valor de x
1	0,903	x3
2	0,178	x0
3	0,909	x3
4	0,515	x2
5	0,996	x3
6	0,271	x0
7	0,791	x3
8	0,423	x2
9	0,225	x0
10	0,507	x2
11	0,633	x2
12	0,093	x0
13	0,531	x2
14	0,401	x1
15	0,677	x3
16	0,382	x1

● Ejemplo Variable Continua

- Sea $f(x) = 2x$ donde $0 \leq x \leq 1$

Para obtener la función de distribución acumulada se debe integrar: $F(x) = u$

$$u = F(x) = \int_0^x 2t \, dt = 2 \frac{t^2}{2} \Big|_0^x = x^2$$

$$u = x^2$$

$$\pm \sqrt{u} = x$$

Como x está definida entre 0 y 1, la ecuación de la variable aleatoria x es:

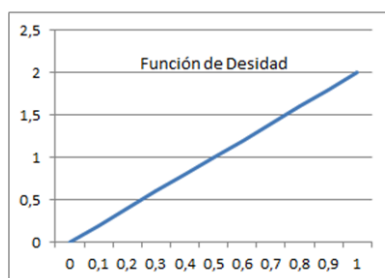
$$\sqrt{u} = x$$

En el extremo superior de la integración siempre se debe colocar la variable x . De esta manera, resolver la integral e igualarla a u , permite relacionar el número aleatorio con la variable aleatoria que se desea encontrar.

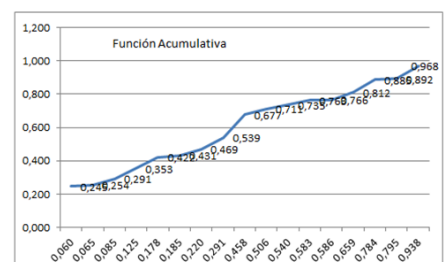
La variable x toma valores de 0 a 1. Si $x=0 \Rightarrow r=0$. Si $x=1 \Rightarrow r=1$.

Fc.de Densidad

x	f(x)
0	0
0,1	0,2
0,2	0,4
0,3	0,6
0,4	0,8
0,5	1
0,6	1,2
0,7	1,4
0,8	1,6
0,9	1,8
1	2



u=R	x=Raiz(u)
0,588	0,767
0,355	0,596
0,049	0,222
0,938	0,969
0,976	0,988
0,216	0,465
0,488	0,699
0,806	0,898
0,746	0,864
0,514	0,717
0,168	0,410
0,865	0,930
0,650	0,806
0,860	0,927
0,300	0,547
0,290	0,539
0,844	0,919



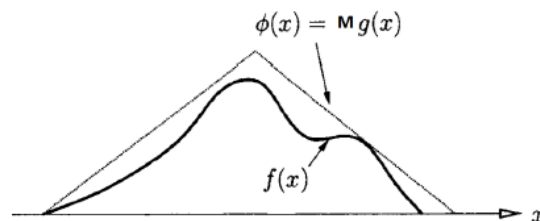
$$FDA(x) = u = \int_{\lim_{inferior}}^x f(t)dt$$

5. Método Aceptación Rechazo

El método de **aceptación y rechazo** es una técnica para generar variables aleatorias a partir de una distribución deseada utilizando una **distribución auxiliar** que es más **fácil** de muestrear. Este método se usa comúnmente cuando la distribución objetivo es complicada o no tiene una fórmula de transformación directa.

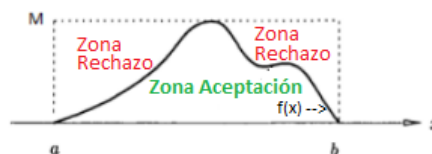
Se dispone de la función **$f(x)$** . Es la **función de densidad de probabilidad** (para variables continuas) o la **función de masa de probabilidad** (para variables discretas) de la distribución objetivo. Esta es la distribución de la cual se desea generar muestras aleatorias.

Si encontramos una función g (la cual se puede simular de forma más sencilla que $f(x)$) y está pueda envolver a $f(x)$.



Se puede observar que **$f(x)/g(x) \leq M$** ; por lo cual **$M = \text{Máximo}(f(x)/g(x))$** .

Para entender la idea de cómo funciona el método, se establece que el objetivo es simular valores de **$f(x)$** en el intervalo **$[a,b]$** tal como se muestra en la siguiente figura y definir $g(x)=1$:



Se puede notar que la función **$f(x)$** tiene un **máximo en M** .

La idea es crear un rectángulo que contenga la función de distribución para encontrar valor de variables aleatorias que estén por debajo de la curva $f(x)/M$.

Al generar valores de X en el intervalo $[a,b]$ sólo aceptaremos aquellos valores tales que **$r_i \leq f(X)/M$** , de lo contrario se rechazan. **r_i : número aleatorio definido en el intervalo 0-1 distribuido uniformemente.**

Se puede notar que cada pareja **(X,Y)** están en el **rectángulo $[a,b] \times [0,M]$** . **Solamente se aceptan aquellas parejas (X,Y) que se encuentren por debajo de la curva de la función $f(x)$.**

Para generar variables aleatorias, es necesario definir una función $f(x)$ en el intervalo $[a, b]$. Se trata de una función acotada, donde $a \leq x \leq b$.

Se desarrolla un algoritmo donde la variable aleatoria se acepta o rechaza de acuerdo a los siguientes criterios:

- Seleccionar una **constante M** , tal que **M es el valor más grande de $f(x)/g(x)$ en el intervalo $[a, b]$** . Si $g(x)=1$, $M=\text{Max}(f(x))$.
- Generar dos números aleatorios **r_1 y r_2** ; tal que $r_1, r_2 \in [0,1)$.
- Calcular **$x^* = a + (b-a)r_1$** . Esto asegura que cada miembro de $[a, b]$ tiene una probabilidad igual de ser elegido como x^* . **x^* es la variable aleatoria que se aceptará o rechazará luego de aplicar los**

siguientes pasos del algoritmo.

- Evaluar la función $f(x)$ en el punto x^* , o sea calcular $f(x^*)$.
- Aceptar o rechazar la variable aleatoria x^* :
- Si $r2 \leq f(x^*) / M$, entonces **se acepta x^*** como una variable aleatoria continua. De lo contrario, se rechaza x^* .
- Para generar más variables aleatorias repetir el proceso, volviendo al paso 2.

● Ejemplo

- Sea $f(x) = 2x$ donde $0 \leq x \leq 1$. Se utiliza la misma función que el caso aplicado en la extracción de variable aleatoria por Transformada Inversa para variable continua.

x	f(x)
0	0
0,1	0,2
0,2	0,4
0,3	0,6
0,4	0,8
0,5	1
0,6	1,2
0,7	1,4
0,8	1,6
0,9	1,8
1	2

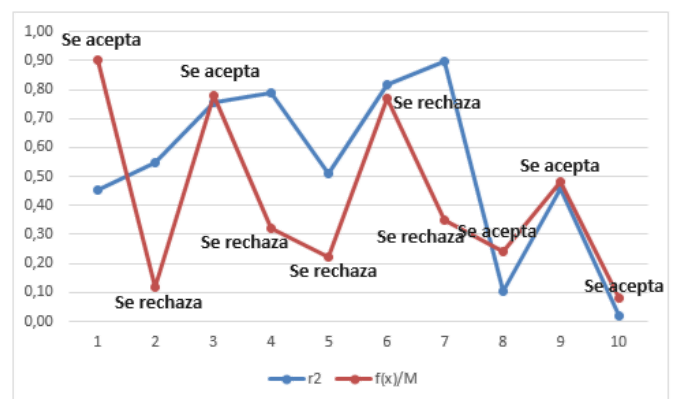
Se define $g(x)=1$

Cálculo de M. El valor más grande de $f(x)$, ocurre en $x=1$ donde $f(x)=2$. $M=\text{Máx}(\text{de } f(x)/g(x))$. **$M=2$**

La función está definida entre 0 y 1 ($0 \leq x \leq 1$). Entonces **$a=0$; $b=1$**

Se generan **$r1$ y $r2$** números aleatorios y se aplica el procedimiento:

r1	r2	v.a.x	f(x)	f(x)/M	$r2 \leq (f(x)/M)$
0,90	0,46	0,90	1,80	0,90	Se acepta
0,12	0,55	0,12	0,24	0,12	Se rechaza
0,78	0,75	0,78	1,56	0,78	Se acepta
0,32	0,79	0,32	0,64	0,32	Se rechaza
0,22	0,51	0,22	0,44	0,22	Se rechaza
0,77	0,82	0,77	1,54	0,77	Se rechaza
0,35	0,90	0,35	0,70	0,35	Se rechaza
0,24	0,11	0,24	0,48	0,24	Se acepta
0,48	0,46	0,48	0,96	0,48	Se acepta
0,08	0,02	0,08	0,16	0,08	Se acepta

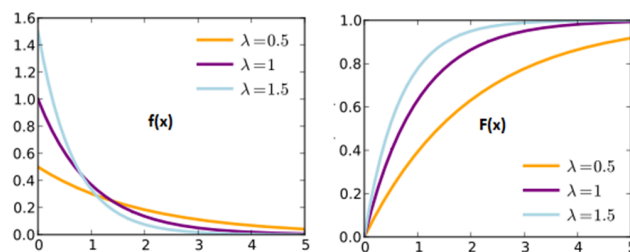


6. Extracción de variables aleatorias para algunas distribuciones teóricas

● Distribución Exponencial

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

$$u = F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$



• Distribución de Bernoulli

$$f(x, p) = p^x (1 - p)^{1-x}$$

X puede tomar el valor 0 o 1

p: probabilidad de éxito

1 - p: probabilidad de fracaso

Para generar los valores x de una variable aleatoria Bernoulli X con probabilidad de éxito p, se puede proceder a través de un algoritmo conformado por los siguientes pasos:

- 1. Generar r_i (r_i son números aleatorios con distribución uniforme en el intervalo (0,1))
- 2. Asignar en el intervalo (0,1):
 - $x_i = 0$ si $r_i > p$
 - $x_i = 1$ si $r_i \leq p$

Se generan 10 valores de variables aleatorias, con distribución de Bernoulli con parámetro $p = 0,7$. La función de probabilidad correspondiente está dada por:

$$f(x, p) = 0,7^x (0,3)^{1-x}$$

p 0,7		
ui	ui >= p?	Valor de x
0,452	ui < p	1
0,320	ui < p	1
0,376	ui < p	1
0,648	ui < p	1
0,725	ui >= p	0
0,782	ui >= p	0
0,440	ui < p	1
0,705	ui >= p	0
0,102	ui < p	1
0,753	ui >= p	0
0,787	ui >= p	0

• Distribución binomial

A partir de la Distribución de Bernoulli, se pueden generar variables aleatorias con Distribución Binomial con parámetros n y p; p probabilidad de éxito; $q=1-p$ probabilidad de fracaso.

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

Se desea generar 10 valores de la variable aleatoria, con $n=5$ y $p=0,6$.

La función de probabilidad está dada por esta expresión:

$$f(x) = \binom{5}{x} 0,6^x 0,4^{n-x}$$

Para cada valor de variable aleatoria xi se generan cinco números aleatorios (n=5). Se pregunta si el número aleatorio es mayor que 0,6 (p = 0,6). Si la condición es verdadera, se tiene 1, caso contrario, se tiene 0. Se suman los valores obtenidos para los cinco números aleatorios generados y el resultado es el valor de la variable xi. Se puede observar que los posibles valores de la variable pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5.

0,602 > 0	0,026 = 1	0,373 = 1	0,841 > 0
0,714 > 0	0,463 = 1	0,367 = 1	0,753 > 0
0,092 = 1	0,927 > 0	0,658 > 0	0,863 > 0
0,268 = 1	0,02 = 1	0,99 > 0	0,132 = 1
0,091 = 1	0,231 = 1	0,232 = 1	0,478 = 1
x=3	x=4	x=3	x=2
0,941 > 0	0,047 = 1	0,156 = 1	0,38 = 1
0,871 > 0	0,96 > 0	0,618 > 0	0,138 = 1
0,982 > 0	0,485 = 1	0,958 > 0	0,273 = 1
0,134 = 1	0,42 = 1	0,01 = 1	0,025 = 1
0,984 > 0	0,934 > 0	0,972 > 0	0,381 = 1
x=1	x=3	x=2	x=5
0,769 > 0	0,556 = 1		
0,186 = 1	0,31 = 1		
0,367 = 1	0,705 > 0		
0,488 = 1	0,966 > 0		
0,383 = 1	0,409 = 1		
x=4	x=3		

El resultado de simulación para la generación variable aleatoria con distribución binomial, desarrollada sobre la distribución de Bernoulli para 10 valores posibles es X = 3, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 5, 4, 3.